

故 Alain Cribier 教授 (1945–2024)

2002 年 4 月 16 日,他用一條導管打開了結構性心臟病的時代

謝慕揚 MD, PhD, FESC · 2026-04-30

心臟醫學巨人 Giants 系列 #6 · IN MEMORIAM

經典原著:[Lancet 1986 BAV \(PMID 2867315\)](#) · [Circulation 2002 First TAVI \(PMID 12473543\)](#)

大綱

1. 為何介紹 Cribier
2. 1945–1972 Paris 出生,鋼琴家走向心臟科
3. 1985 BAV — TAVI 的種子
4. 1989–1999 13 年的「最愚蠢計畫」
5. **2002-04-16 那一天**
6. Cribier-Edwards → Sapien 3 Ultra
7. **PARTNER 試驗:他不是作者**
8. 教學與傳承
9. 鋼琴家的雙重生命
10. **三度 Nobel 提名,2024-02-16 過世**
11. **遺產:全球 ~400 萬例**

一、為何介紹 Cribier

一句話介紹

如果說「結構性心臟介入學的元年是哪一年？」整個世界的答案都是同一個：

2002 年 4 月 16 日

法國諾曼第 Rouen 大學醫院 Hôpital Charles Nicolle 心導管室

那天,**57 歲的 Alain Cribier**(注:Cribier 當時 57 歲,病人也剛好 57 歲)對一位多重器官衰竭、被外科拒絕、BAV 失敗的休克病人,放下了世界上第一個經導管主動脈瓣。

24 年後,全球已有 **約 400 萬名病人** 接受過 TAVI,分布於 **80+ 國家**。

重要事實

- **2024-02-16** 過世於 Rouen, 享年 79 歲
- **三度被提名 Nobel Prize**(2022、2023、2024 一月)— 過世前一個月仍在提名名單
- 系列**第 2 篇紀念已故醫師**(在 Mitsudo 之後)

Nobel 委員會規則只授予在世者 — Cribier 沒有等到 Nobel 活著去領取

二、出身與早期訓練

1945–1972 Paris 出生,鋼琴家走向心臟科

年份	里程碑
1945-01-25	生於 Paris,父母 Marie-Thérèse + Camille Cribier;羅馬尼亞血統
中學	Lycée Charlemagne, Paris(高中與 baccalauréat)
1962	入學 University of Paris 醫學院
1972	MD + 心臟科專科 + 法律與健康經濟 diploma
1972	Rouen Charles Nicolle Hospital 心臟科住院醫師

一條沒走的路: Cribier 從小是音樂會等級鋼琴家,主修 Rachmaninoff,曾經考慮放棄醫學走音樂家的路 — 終身保持練琴

三位早期 mentors

Mentor	機構	影響
Charles Dubost	Paris(1951 全球第一例 AAA 修補)	早期外科室訓練導師
Brice Letac	Rouen Charles Nicolle 心臟科主任	20 年合作;1986 Lancet BAV 共同作者
Jeremy Swan & William Ganz	Cedars-Sinai (1976–77)	Swan-Ganz catheter 那兩位

"Working with Swan and Ganz opened my mind to the concept of research."

1983 年 38 歲升任 Charles Nicolle 心臟科教授兼導管室主任 — 從此沒有離開 Rouen

三、1985 BAV — TAVI 的種子

1985 年 9 月,世界第一例 BAV

Cribier A, Savin T, Saoudi N, Rocha P, Berland J, Letac B. Percutaneous transluminal valvuloplasty of acquired aortic stenosis in elderly patients: an alternative to valve replacement? *Lancet* 1986;1(8472):63–67 (PMID 2867315)

動機:「冠狀動脈可以用氣球擴張,為什麼主動脈瓣不行?」

命運: 1 年 restenosis 50–80%,從未成為決定性療法;但是 TAVI 的種子

Cribier 自述:

"我看著 BAV 病人一個一個 *restenosis* 回來。我心想 — 如果我能把瓣膜本身放下去,讓它不要 *restenosis*,那不就解決了嗎?"

四、1989–1999 — 13 年的「最愚蠢計畫」

13 年的拒絕

【1989】Cribier 第一次對外提出 transcatheter aortic valve replacement 概念

*"For 5 years, the project was rejected by experts from many biomedical companies. **It was considered the stupidest project presented.**"*

他終身愛引用的 André Gide 名言:

"One doesn't discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time."

你無法發現新的陸地,除非你願意,很長一段時間,看不見岸邊。

1997 → 1999 PVT 成立

【1997】J&J 兩位工程師 **Stan Rabinovich + Stanton Rowe** 同意合作;J&J 高層拒絕投資 → 三人加上 **Martin B. Leon** 自己出來創業

【1999】**Percutaneous Valve Technologies (PVT)** 成立

- 總部 Fort Lee, New Jersey(美國)
- R&D 中心 **Caesarea, Israel**(以色列)
- 美國資金 + **以色列工程** + 法國臨床 = 結構性心臟介入學的鐵三角

【1999–2001】~100 隻羊動物實驗;**TCT 2000** 公開呈現

五、2002 年 4 月 16 日 — 那一天

那位病人

項目	內容
年齡性別	57 歲男性
原始疾病	calcific aortic stenosis 、cardiogenic shock
共病	肺部腫瘤、胰臟炎、肋膜積液、亞急性下肢缺血
已嘗試	BAV(無持續效果)
外科	AVR 被拒絕(prohibitive risk)
股動脈	不能用(下肢缺血)
選擇	做 TAVI,或等死

手術現場

- **第一操作者** Alain Cribier
- **第二操作者** Hélène Eltchaninoff
- **第三操作者** Christophe Tron
- **影像** Fabrice Bauer + Geneviève Derumeaux
- **電生理** Frédéric Anselme
- **外科備援** François Laborde
- **PVT 工程師** Assaf Bash(以色列 Aran Inc)
- **資深作者** Martin B. Leon(Cleveland)

進路: antegrade transseptal(股靜脈 → 心房間隔 → 左心房 → 主動脈瓣)

瓣膜: 23 mm 不鏽鋼支架 + **3 葉牛心包瓣 (bovine pericardium)**

那個瞬間

"The patient resuscitated on the table. Immediately after the valve was implanted, the colour came back to his face."

病人在手術台上甦醒過來。瓣膜植入的那一瞬間,他的臉色就回來了。

術後:

- 血流動力學顯著改善
- TEE 顯示輕度 paravalvular AR
- 存活 17 週(~4 個月)
- 死因不是瓣膜失效 — 是原本的 下肢缺血 → 截肢 → 傷口感染 → 敗血症

改變心臟介入學的 3 頁

Cribier A, Eltchaninoff H, Bash A, Borenstein N, Tron C, Bauer F, Derumeaux G, Anselme F, Laborde F, Leon MB. **Percutaneous transcatheter implantation of an aortic valve prosthesis for calcific aortic stenosis: first human case description.** *Circulation* 2002;106(24):3006–3008 (PMID 12473543)

**3 頁、3 段、1 張圖。 **改變了整個結構性心臟介入學。

六、Cribier-Edwards → Sapien 3 Ultra

2003-12 → 2004-01:Edwards 收購 PVT

- 公告 2003 年 12 月,完成 2004-01-27
- 1.25 億美金現金 + 最高 0.30 億 milestone(總額最高 1.55 億)
- PVT 瓣膜技術整合進 Edwards Lifesciences,沿用 Cribier 姓氏命名為第一代商品瓣膜

世代	年份	支架材質	葉膜
2002 first-in-human	2002	不鏽鋼	牛心包
Cribier-Edwards (1st gen)	2004–	不鏽鋼	馬心包
Edwards SAPIEN	2007 (CE)	不鏽鋼	牛心包
SAPIEN XT	2009 (CE)	鈷鉻	牛心包
SAPIEN 3	2013 (CE)	鈷鉻	牛心包 + outer PET cuff
SAPIEN 3 Ultra	~2018	鈷鉻	牛心包 + 加高 skirt

七、PARTNER 試驗:他不是作者

重要事實校正

很多介入心臟學的中文教材會把 PARTNER 系列算在 Cribier 頭上。
事實:Cribier 不是 PARTNER 1A、1B、2A、3 任何一篇 NEJM 文章的具名作者。

試驗	年份	適用	第一作者	NEJM 引用	PMID
PARTNER 1B	2010	Inoperable	Leon MB	NEJM 2010;363:1597	20961243
PARTNER 1A	2011	High-risk	Smith CR	NEJM 2011;364:2187	21639811
PARTNER 2A	2016	Intermediate	Leon MB	NEJM 2016;374:1609	27040324
PARTNER 3	2019	Low-risk	Mack MJ	NEJM 2019;380:1695	30883058

那 Cribier 的角色是什麼？

PARTNER 是美國領導的試驗計畫(Columbia、Baylor、Cleveland Clinic、Cedars-Sinai)。Cribier 從「第一例操作者」轉變為:

- 概念之父 / **Conceptual father**
- 科學顧問 / **Scientific advisor**

Martin Leon 在 Cribier 過世後說:

*"He is the **father of modern-era structural heart disease**. A dear and loyal friend. I would not be doing what I do today if it were not for him."*

每一篇 PARTNER 試驗的存在,都是因為 Cribier 1989 年提出了那個被叫做「最愚蠢的計畫」的想法。

八、教學、鋼琴、與最後

教學與傳承

最重要的接班人 Hélène Eltchaninoff:

- 2002 第一例 TAVI 第二操作者
- 2013 起與 Cribier 共同主持 Rouen MTC
- 2011 Cribier 升 Emeritus 後接任 Rouen 心臟科領導

1996 創辦 Indo-French Foundation of Interventional Cardiology — 與印度長期合作的教育基金會

Rouen MTC 訓練的人:

- John Webb(Vancouver)、Lars Søndergaard(Copenhagen)、Christian Spaulding、Bernard Iung
- 印度、中國、日本、韓國、台灣早期 TAVI 操作者多曾到 Rouen

一個鋼琴家的雙重生命

- **7 歲學琴**;高中已在巴黎音樂會演出
- 大學時(醫學院!)曾認真考慮放棄醫學走音樂家
- 主修 **Rachmaninoff Prelude Op. 23 No. 7 in C minor**、多首鋼琴協奏曲
- 終身保持每天練琴

多份 obituary 都觀察到:Cribier 對「**微小動作的精準度**」的執念,源自鋼琴。鋼琴家對手指力道、節奏、與時機的掌握,在心導管室裡轉化成對 catheter manipulation、wire torque、balloon inflation timing 的同等精準。

榮譽與三度 Nobel 提名

榮譽	年份
Andreas Grüntzig Ethica Award (PCR)	2003
Légion d'honneur — Chevalier	—
ESC Gold Medal (Rome)	2016
Grand Prix Lefoulon-Delalande (法蘭西學院)	2017
ACC Presidential Citation	2022
Doctor Honoris Causa, French National Academy of Medicine — 200 年來只有 7 位醫師獲此榮譽,4 位是 Nobel 得主	2023
Nobel Prize 提名	2022、2023、2024 一月

2024-02-16:Nobel 提名後一個月過世

- 2024 年 2 月 16 日於 Rouen 過世,享年 79 歲
- 過世前一個月仍在 Nobel 提名名單上
- Nobel 委員會規則:只授予在世者
- *EuroIntervention*: "In Memoriam: The Heart of Medicine"
- *TCTMD*: "his legacy celebrated around the world"
- ESC 兩篇 tribute: "Tribute to a Pioneer" + "TAVI Odyssey"

這份講義想記下一個歷史事實:對於改變了整個心臟病治療典範的 Cribier 而言,Nobel 沒有等到他活著去領取。

遺產

數字	內容
400 萬	至 2024 年全球 TAVI 累積病人數
80+ 國家	已有 TAVI 計畫的國家
每年 ~25 萬例	全球當前年累積量(且持續上升)
14 年	Rouen 最長的瓣膜追蹤紀錄,無瓣膜失效

結構性心臟介入學的整個世代(TAVI、TEER、TriClip、WATCHMAN)都是 2002 年那條導管的延伸。

結語

"On ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue, d'abord et longtemps, tout rivage."

你無法發現新的陸地,除非你願意,很長一段時間,看不見岸邊。

— André Gide(Cribier 終身最常引用的話)

致 故 **Alain Cribier** 教授(1945–2024)

結構性心臟病的時代,是從 2002 年 4 月 16 日下午,Rouen Charles Nicolle 的那一條導管開始的。

參考文獻 (1/2) — Cribier 經典原著

1. Cribier A, et al. Percutaneous BAV. *Lancet* 1986;1:63–67 (PMID 2867315)
2. **Cribier A**, Eltchaninoff H, ..., Leon MB. **First human TAVI case**. *Circulation* 2002;106:3006–3008 (PMID 12473543)
3. Cribier A, et al. TAVI with Edwards-Sapien transfemoral approach. *Herz* 2009 (PMID 19711030)
4. Webb J, Cribier A. Percutaneous transarterial AVI. *Eur Heart J* 2011 (PMID 21131653)

PARTNER 系列(Cribier 不是作者,但證實了他的概念)

5. Leon MB, et al. PARTNER 1B. *NEJM* 2010;363:1597 (PMID 20961243)
6. Smith CR, et al. PARTNER 1A. *NEJM* 2011;364:2187 (PMID 21639811)
7. Leon MB, et al. PARTNER 2A. *NEJM* 2016;374:1609 (PMID 27040324)
8. Mack MJ, et al. PARTNER 3. *NEJM* 2019;380:1695 (PMID 30883058)

參考文獻 (2/2) — 生平與追思

9. In Memoriam: Professor Alain Cribier (1945–2024). *EuroIntervention*
10. Alain Cribier's death mourned ... *TCTMD*
11. 20 Years of TAVR — interview with Cribier. *Cardiac Interventions Today* 2022
12. PCROnline Spotlight: Alain Cribier
13. ESC Tribute Part 1 — A Pioneer
14. ESC Tribute Part 2 — TAVI Odyssey
15. Edwards IR — PVT acquisition completion (Jan 2004)
16. Wikipedia — Alain Cribier